

Proyecto basado en un transmisor VHF-FM

Descripción del proyecto

Introducción

En este proyecto se construirá un transmisor de radio cuya señal podrá recibirse en un receptor convencional para la banda de radiodifusión en VHF-FM. Se partirá como elemento básico de un módulo transmisor ya construido de la casa Cebek, como el mostrado en la Figura 1 con el propósito de reducir los problemas de montaje del proyecto. El proyecto durará todo el curso y se compatibilizará con los restantes trabajos de la asignatura.

El proyecto, en su construcción final, deberá funcionar y estar compuesto, como mínimo, del módulo transmisor de FM, una línea de transmisión y una antena. Cada alumno desarrollará su proyecto, aunque es interesante compartir ideas, comparar soluciones y comentar posibilidades durante su desarrollo. El objetivo es que cada estudiante busque cómo afrontar las diferentes facetas de desarrollo del proyecto.

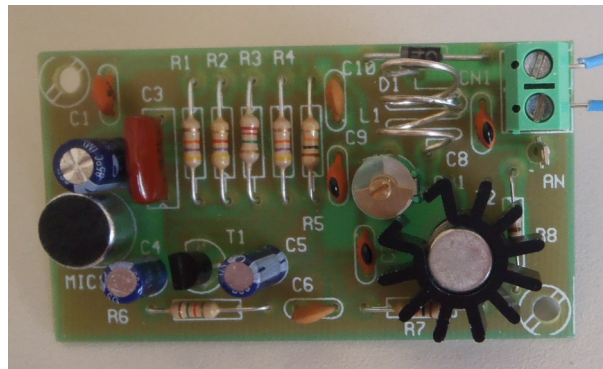


Figura 1: transmisor VHF-FM de la casa Cebek

Fases y seguimiento

Para mantener un cierto control en los tiempos de desarrollo, el proyecto constará de varias fases.

1. Obtención del esquema electrónico del transmisor FM, utilizando una herramienta específica de diseño electrónico por ordenador (EDA: *Electronic Design Automation*).
2. Montaje ordenado del proyecto básico: transmisor, línea de transmisión y antena.
3. Ampliación del proyecto básico.

Para mantener la progresión en el desarrollo de los trabajos, habrá tres fechas clave en las que se hará revisión del trabajo y se entregarán resultados:

1. Seminario de revisión: sesión para analizar las ideas y el estado de desarrollo del proyecto.
2. Entrega del esquema electrónico del transmisor.

3. Seminario: demostración del montaje final en el laboratorio, con posterior entrega de la memoria de resultados.

Proyecto básico

Para tener bajo control los tiempos y los problemas que surgen cuando se pone en funcionamiento un pequeño proyecto de telecomunicaciones, el proyecto tiene una parte básica que puede realizarse sin mucha dificultad.

Este montaje básico constará de una antena monopolo sobre un plano de tierra, una línea de transmisión coaxial y el módulo transmisor FM. Durante el laboratorio se mostrará un montaje de ejemplo que resultará útil para observar los detalles constructivos y tratar de hacer un montaje lo más ordenado posible. No hay que perder de vista que las imprecisiones en el montaje, además de ser poco elegantes, acostumbran a incrementar los problemas de funcionamiento.

Hay disponible material para construir la antena y la línea de transmisión que se entregará durante las sesiones de laboratorio. El resto de los materiales debe ser conseguido por los estudiantes.

Proyecto ampliado

Esta parte es muy interesante para el futuro ingeniero: se ofrece libertad para que cada alumno use su imaginación e incluya nuevas funcionalidades en el proyecto. La mayor dificultad es esta propuesta es que es abierta y requiere prever los problemas a afrontar. A partir del montaje básico, se propone dar una aplicación al transmisor de radio: en el proyecto de ejemplo que se mostrará en el laboratorio, se ha añadido al transmisor un oscilador de audio basado en un circuito integrado 555. Esto permite que con un pulsador podamos transmitir señales acústicas para enviar mensajes en Morse.

Otras aplicaciones que pueden pensarse son la de conectar un dispositivo externo (fuente de música), o un sistema que haga algo original aprovechando la capacidad de transmitir del circuito.

La **mayor dificultad** de ampliar el proyecto **es prever el tiempo** que requerirá hacer funcionar la idea imaginada. Por eso es conveniente ser realista conociendo la capacidad de cada uno, pero esto no quita el ser ambicioso para montar algo original. Se adquiere mucha experiencia montando cosas por cuenta propia.

Qué se puede aprender

Algunas de las cosas que podremos obtener haciendo este trabajo.

- Asentamiento de conocimientos teóricos de la carrera.
- La búsqueda de ideas y su aplicación: cada estudiante tiene la oportunidad de mostrar su capacidad creativa, ampliando los requisitos mínimos del diseño.
- Seleccionar materiales y habituarse a mantener el contacto con proveedores de material técnico.
- Organización del trabajo, manteniendo un ritmo progresivo de diseño y desarrollo.
- Profundización en la capacidad personal para afrontar el desafío de diseñar y hacer funcionar un sistema.
- Previsión inicial de la planificación. Reajustes posteriores de dicha planificación según la evolución.
- Resolución de los retos y problemas de forma progresiva, evitando arreglos rápidos cuando se acerca la fecha de finalización del proyecto.

- Anotación de líneas futuras que vayan surgiendo y posibilidades que se abren, pero que no podrán ser desarrolladas dado que el tiempo de este proyecto es limitado.

Resultados esperados

Al final del curso, cada alumno deberá presentar su montaje funcionando, debiendo tener, como requisitos mínimos, como ya se ha indicado, el transmisor, la línea de transmisión y la antena correctamente conectados. Sobre estos requisitos mínimos de partida, se valorará la aplicación desarrollada para uso del transmisor, incorporando componentes adicionales. Esto requiere analizar una serie de ideas de partida, evaluar su viabilidad, obtener los materiales, realizar pruebas y anotar resultados hasta conseguir el montaje final. Todo este proceso deberá anotarse periódicamente, por ejemplo en un cuaderno, mientras se hace el desarrollo del proyecto con el fin de poderlo explicar en la presentación del montaje.

Primeros pasos

El módulo FM-1 de Cebek es un transmisor de modulación en frecuencia con un oscilador LC, razonablemente estable en frecuencia para el propósito de este proyecto, aunque lejos de la estabilidad deseada de los osciladores a cristal o sintetizadores PLL. De hecho, durante su funcionamiento podremos observar que acercar la mano sobre el circuito (si no está colocado dentro de una caja metálica) puede afectar a su funcionamiento.

Comienza probando el transmisor de radio. Un receptor de radio te resultará útil para recibir la señal. Aunque se puede utilizar material de laboratorio, es fácil hacer funcionar la emisora fuera del laboratorio y comprobar su comportamiento: una pequeña pila de 9 V es suficiente para hacer pruebas. Y un trozo de cable soldado al terminal o un cable con pinza de cocodrilo bastará para probar la transmisión. Las instrucciones que vienen en el módulo explican cómo hacer estas conexiones.

En el laboratorio se puede probar conectando la fuente de alimentación al transmisor, según el voltaje recomendado por el fabricante. Es muy recomendable limitar la corriente a 100 mA, para que en caso de cometer errores, no se destruya ningún componente. Si tienes dudas sobre cómo hacer esto, asegúrate de averiguarlo o pregunta. Puede ser útil cortar dos trozos de cable para aprisionarlos en la regleta de conexiones de dos polos, tal y como se muestra en la Figura 2. Averigua cuál es el positivo y cuál el negativo para evitar errores.

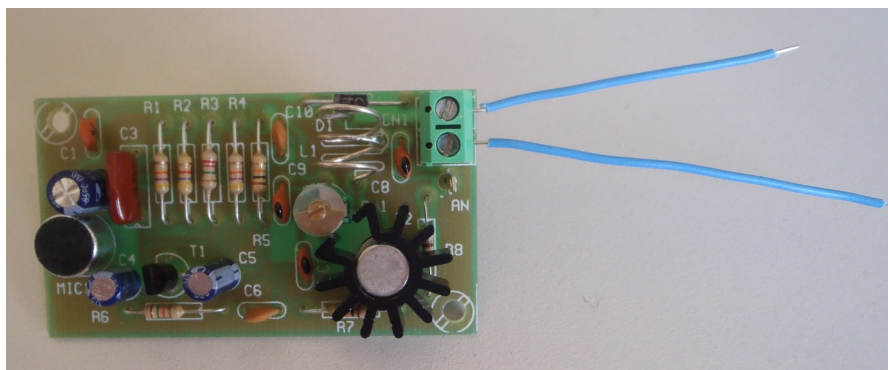


Figura 2: terminales de cable para ser conectados a la fuente de alimentación.

Tras estas primeras pruebas, es el momento de sacar bolígrafo y papel y empezar a pensar en ideas. El

laboratorio tiene instrumental muy interesante, como el analizador de espectro, que resulta muy útil para visualizar el comportamiento del transmisor, ya que es posible ver la portadora que se está transmitiendo.

Materiales

La selección y localización de los materiales para construir el proyecto forma parte del trabajo. Fundamentalmente procederán de establecimientos de electrónica, pero también ferreterías, establecimientos de bricolaje o restos que cada cual tenga por casa pueden ser útiles. Para construir la antena hay disponibles varillas de acero cobreadas que pueden ser útiles y que pueden solicitarse al profesor.

Los catálogos de materiales en Internet y las visitas personales a los establecimientos correspondientes pueden aportar ideas. El trato con los distribuidores del ramo es un aspecto a destacar ya que en la vida profesional es algo habitual, por lo que otro de los objetivos del proyecto es fomentar las habilidades de comunicación con profesionales externos a la universidad para resolver cuestiones técnicas.

Algunos establecimientos en Valladolid

Estos son los algunos de los establecimientos de materiales que pueden encontrarse en la ciudad de Valladolid, aunque en otras ciudades también pueden encontrarse.

Polígono industrial de San Cristóbal

Aunque a una cierta distancia del centro de la ciudad, muy recomendable acercarse en autobús o en coche, ya que en la misma zona se pueden adquirir tanto los componentes electrónicos como pasear por un centro de bricolaje para buscar ideas y materiales para el proyecto.

- Componentes electrónicos: **Electroson**. C/ Cobalto, 69.
- Ferretería/bricolaje: **Bricomart**, Calle Níquel, 6.

Autobús urbano al polígono: [línea 9](#). Compra de billetes de autobús: app [AuvasaPay](#). Paradas y frecuencias en la app [Moovit](#) o en la [web de Auvasa](#).

Centro de la ciudad

En la zona de la Plaza San Miguel.

- Componentes electrónicos: **Sonytel**. C/ León, 2. Mapa: <https://goo.gl/maps/fEo9kavAZb9xKPTR6>
- Electricidad: **Electricidad Cernuda**. C/ León, 3. Interesante para adquirir material eléctrico, hilo de cobre esmaltado... Mapa: <https://goo.gl/maps/7zH5yhnUVJGt2M828>
- **Ferretería Ortiz**. Calle General Almirante, 14. 47003. Valladolid. Mapa: <https://goo.gl/maps/P2PLq7odLSA89ZpW9>

Grandes almacenes

Y los grandes almacenes de bricolaje situados en las afueras también pueden ser interesantes para sacar ideas, aunque se encuentran más alejados. Por citar algunos, dentro del abanico de posibilidades:

Sistemas de Telecomunicación por Radio. Grado Tecnologías de Telecomunicación.

- **Brico-Marian.** Camino Viejo de Simancas, 42, 47153 Valladolid. Mapa: <https://goo.gl/maps/rxHeJxcXNecCZMeX7>
- **Leroy Merlin.** C.C. Río Shopping, calle Me Falta un Tornillo, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Mapa: <https://g.page/leroy-merlin-valladolid?share>
- **Brico Dépôt.** Avenida Ronda, s/n, 47140 Laguna de Duero, Valladolid. Mapa: <https://goo.gl/maps/HZgLGs4mkvVuQwfC6>